

Pemrograman Dasar

Hafiz Ahsan Nuruddin - Topaz

Problem 1

Kita diberikan suatu jumlah astronot (N) dengan nomor urut 1 sampai N . Para astronot ini kemudian berjejer membentuk lingkaran dan akan dieliminasi sampai hanya tersisa satu orang. Tujuan dibuatnya program ini Adalah untuk menentukan urutan astronot yang dieliminasi dan mengetahui astronot nomor urut keberapakah yang bertahan.

Proses eliminasi akan menggunakan aturan khusus, yaitu diberikan suatu nilai K dan para astronot yang mendapat urutan sesuai nilai K akan dieliminasi. Nilai K akan diupdate setelah satu orang tereliminasi. Jika astronot yang dieliminasi bernomor urut genap, nilai K bertambah 2. Jika nomor astronotnya ganjil, K akan dikurangi 1. Setiap pointer eliminasi akan bergerak lagi mulai dari setelah orang yang dieliminasi sampai astronot tersisa satu orang.

PSEUDOCODE:

MULAI

Masukkan jumlah astronot dan nilai K .

Periksa apakah input valid.

Jika tidak valid, tampilkan pesan kesalahan dan berhenti.

Anggap semua astronot masih hidup.

SELAMA masih ada lebih dari 1 astronot:

- Mulai menghitung dari posisi yang ditentukan.

- Lewati astronot yang sudah dieliminasi.

- Hitung astronot yang masih hidup sampai hitungan mencapai K .

- Astronot yang terkena hitungan ke- K dieliminasi.

- Jika nomor astronot yang dieliminasi genap:

 - K ditambah 2.

- Jika nomor astronot yang dieliminasi ganjil:

K dikurangi 1.

Jika K kurang dari 2:

K menjadi 2

Lanjutkan perhitungan dari astronot berikutnya.

Ketika hanya tersisa 1 astronot:

Tampilkan nomor astronot tersebut.

SELESAI

Problem 2

Di persoalan ini kita akan membuat sebuah program yang dapat menerjemahkan Bahasa manusia ke dalam suatu sandi rahasia. Jadi, inputnya adalah kata atau kalimat dalam Bahasa manusia dan outputnya berupa kalimat hasil prosesan dari input tadi.

Proses terjemahan memiliki beberapa aturan: 1) Huruf pertama tidak berubah. 2) Huruf kedua dan seterusnya mengalami perubahan berupa: $\text{index huruf sekarang} = \text{index huruf sekarang} + \text{index huruf sebelumnya}$. 3) Jika hasil pergeseran melewati Z, perhitungan Kembali dimulai dari A. Contohnya adalah input 'abc' yang memiliki indeks masing-masing 1, 2, dan 3. Jika dilakukan proses pada program ini, kata output akan disusun dari huruf-huruf dengan index 1, 1+2, dan 2+3, yang mana adalah 'ace'.

PSEUDOCODE:

MULAI

Masukkan sebuah kata atau kalimat

Hitung berapa banyak karakter yang ada di dalam kata atau kalimat tersebut

Simpan huruf pertama sebagai huruf pertama dari hasil sandi

Tentukan nilai huruf pertama:

Jika huruf pertama adalah huruf besar:

$A = 1, B = 2, C = 3, \dots, Z = 26$

Jika huruf pertama adalah huruf kecil:

$a = 1, b = 2, c = 3, \dots, z = 26$

Jika bukan huruf:

Nilainya dianggap 0

Simpan nilai huruf pertama sebagai nilai huruf sebelumnya

UNTUK setiap huruf berikutnya:

Ambil huruf tersebut

JIKA huruf adalah HURUF BESAR:

Tentukan nilai huruf tersebut

$(A = 1, B = 2, \dots, Z = 26)$

Gabungkan nilai huruf sekarang dengan nilai huruf sebelumnya

Jika hasilnya lebih dari 26, putar kembali ke awal alfabet

Ubah hasil perhitungan menjadi huruf besar

Masukkan huruf tersebut ke hasil sandi

Simpan nilai huruf sekarang

sebagai nilai huruf sebelumnya

JIKA huruf adalah HURUF KECIL:

Tentukan nilai huruf tersebut

(A = 1, B = 2, ..., Z = 26)

Gabungkan nilai huruf sekarang dengan nilai huruf sebelumnya

Jika hasilnya lebih dari 26, putar kembali ke awal alfabet

Ubah hasil perhitungan menjadi huruf besar

Masukkan huruf tersebut ke hasil sandi

Simpan nilai huruf sekarang

sebagai nilai huruf sebelumnya

JIKA bukan huruf:

Masukkan karakter tersebut ke hasil sandi tanpa mengubahnya

Tampilkan hasil sandi

SELESAI